

Universidade Federal do Rio Grande
Instituto de Matemática, Estatística e Física
Física II
Lista 3 - Oscilações

1. Uma partícula move-se de acordo com a seguinte equação de movimento

$$x(t) = 5,0 \cos(3,5t + \pi/3),$$

onde a posição $x(t)$ é dada em metros e o tempo t em segundos. (a) Qual é a posição inicial da partícula? (b) Calcule os quatro primeiros instantes em que a partícula passa pelas seguintes posições: (b) $x = 0$; (c) $x = +5\text{ m}$; (d) $x = -5\text{ m}$. (e) Faça um gráfico da função $x(t)$.

R: (a) $2,5\text{ m}$; (b) $0,15\text{ s}$, $1,05\text{ s}$, $1,94\text{ s}$ e $2,84\text{ s}$; (c) $1,50\text{ s}$, $3,29\text{ s}$, $5,09\text{ s}$ e $6,88\text{ s}$; (d) $0,60\text{ s}$, $2,39\text{ s}$, $4,19\text{ s}$ e $5,98\text{ s}$.

2. Um bloco de 50 g está ligado na extremidade inferior de uma mola vertical, e o sistema oscila livremente. A velocidade máxima do bloco é igual a 15 cm/s e o período é igual a 50 s . Calcule: (a) a constante da mola; (b) a amplitude do movimento; (c) a frequência das oscilações. (d) Escreva a equação de movimento do bloco, sabendo que, no instante inicial, sua velocidade é máxima e positiva.

(a) $7,90 \times 10^{-4}\text{ N/m}$; (b) $1,19\text{ m}$; (c) $0,020\text{ Hz}$

3. Um corpo oscila num movimento harmônico simples (MHS) de acordo com a relação:

$$x(t) = (6,0\text{ m}) \cos[(3\pi\text{ rad/s})t + \pi/3\text{ rad}].$$

Determine: (a) a posição, (b) a velocidade, (c) a aceleração e (d) a fase no instante $t = 2,0\text{ s}$. Calcule também, em relação a este movimento, (e) a frequência e (f) o período.

R: (a) $3,0\text{ m}$; (b) -49 m/s ; (c) -270 m/s^2 ; (d) 20 rad ; (e) $1,5\text{ Hz}$; (f) $0,67\text{ s}$.

4. A extremidade de uma certa mola vibra com um período de $2,0\text{ s}$ quando um bloco de massa m está ligado a ela. Quando adicionamos um bloco de massa igual a $2,0\text{ kg}$ a este bloco, verificamos que o novo período é igual a $3,0\text{ s}$. Calcule o valor de m .

R: $1,6\text{ kg}$.

5. Um oscilador é constituído por um bloco preso a uma certa mola ($k = 400\text{ N/m}$). Num dado instante t , a posição (medida a partir da configuração de equilíbrio), a velocidade e a aceleração do bloco valem, $x = 0,10\text{ m}$, $v = -13,6\text{ m/s}$ e $a = -123\text{ m/s}^2$, respectivamente. Calcule: (a) a frequência, (b) a massa do bloco, e (c) a amplitude da oscilação.

R: (a) $5,6\text{ Hz}$; (b) $0,33\text{ kg}$; (c) $0,40\text{ m}$.

6. Um sistema oscilante massa-mola possui uma energia mecânica de $1,0\text{ J}$, uma amplitude de $0,10\text{ m}$ e uma velocidade máxima igual a $1,2\text{ m/s}$. Calcule (a) a constante da mola, (b) a massa do bloco, e (c) a frequência da oscilação.

R: (a) 200 N/m ; (b) $1,39\text{ kg}$; (c) $1,91\text{ Hz}$.

7. Um corpo de 3 kg oscila com amplitude de 8 cm sob a ação de uma certa mola. A aceleração máxima é de $3,5 \text{ m/s}^2$. Calcular a energia total do sistema.
R: $0,42 \text{ J}$
8. Um diapasão projetado para medir 392 Hz possui a extremidade de um dos ramos do garfo vibrando com uma amplitude de $0,600 \text{ mm}$. (a) Qual é a velocidade máxima da extremidade de um ramo? (b) Um inseto de massa igual a $0,0270 \text{ g}$ está pousado na extremidade de um dos ramos. A medida que o ramo vibra, qual é a energia cinética máxima do inseto? Suponha que a massa do inseto possua efeito desprezível sobre a frequência de oscilação.
R: (a) $1,48 \text{ m/s}$; (b) $2,96 \times 10^{-5} \text{ J}$.
9. Um pêndulo simples tem comprimento igual a $2,10 \text{ m}$ e executa 62 oscilações em 3 minutos. Qual é a aceleração local da gravidade?
R: $9,84 \text{ m/s}^2$.
10. Um pêndulo simples possui na Terra um período igual a $1,60 \text{ s}$. Qual é o período deste pêndulo na superfície de Marte, onde $g = 3,71 \text{ m/s}^2$?
11. A amplitude de um oscilador fracamente amortecido diminui de $3,0\%$ em cada ciclo. Que porcentagem da energia mecânica do oscilador é perdida em cada ciclo?
12. Um pêndulo de 1 m de comprimento começa a oscilar fazendo um ângulo de 15° com a vertical. Depois de $1,000 \text{ s}$ a sua amplitude se reduziu, em virtude do atrito, para $5,5^\circ$. Qual o valor de $b/2m$?
R: $1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.
13. Uma massa de $2,20 \text{ kg}$ oscila em uma mola de constante elástica igual a $250,0 \text{ N/m}$ com um período de $0,615 \text{ s}$. (a) Este sistema é amortecido ou não? Justifique. Se for amortecido, encontre a constante de amortecimento b . (b) Esse sistema é não amortecido, subamortecido, criticamente amortecido ou superamortecido? Justifique.
R: (a) $13,48 \text{ kg/s}$; (b) subamortecido.
14. Nove pêndulos com os seguintes comprimentos são pendurados em uma viga horizontal: (a) $0,10 \text{ m}$; (b) $0,30 \text{ m}$; (c) $0,40 \text{ m}$; (d) $0,80 \text{ m}$; (e) $1,2 \text{ m}$; (f) $2,8 \text{ m}$; (g) $3,5 \text{ m}$; (h) $5,0 \text{ m}$; (i) $6,2 \text{ m}$. A viga sofre oscilações horizontais com frequências angulares na faixa de $2,00 \text{ rad/s}$ a $4,00 \text{ rad/s}$. Quais dos pêndulos entram fortemente em oscilação?
15. Um corpo de 2 kg de massa está ligado a uma mola que é ativada por uma força externa $F = (3N) \cos(2\pi t)$. Se a constante de força da mola for 20 N/m , determinar: (a) o período e (b) a amplitude do movimento.
Sugestão: admitir que não há amortecimento, isto é, quando $b = 0$, e usar a equação:

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + (b\omega/m)^2}}$$